

1. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
- Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

2. Cho mỗi tác vụ, viết 3 phiên bản prompt khác nhau:

- Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)
- Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)
- Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI (như ChatGPT) và so sánh kết quả.

a) Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật:

"The Backward Law" - Mark Manson.

(<https://www.google.com/search?q=https://markmanson.net/the-backward-law>)

- **Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn):** "Tóm tắt bài đọc " The Backwards Law—Why the Best Things in Life Must Be Let Go " trong link trên."
- **Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc):** "Tóm tắt bài báo trên trong 5 câu, giữ lại các ý chính và tên khái niệm quan trọng. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên đại học."
- **Prompt nâng cao (áp dụng kỹ thuật role prompting, chain-of-thought):**

"Bạn là một chuyên gia phân tích tư duy (Mental Models Expert). Hãy tóm tắt bài viết "The Backward Law" của Mark Manson.

Hãy thực hiện việc tóm tắt theo các bước tư duy sau:

- + Xác định Luận điểm chính: Thông điệp cốt lõi mà Mark Manson muốn truyền tải là gì?
- + Phân tích các ví dụ: Liệt kê các ví dụ tiêu biểu mà tác giả dùng để minh họa cho sự vận hành của quy luật này (ví dụ: tiền bạc, hạnh phúc, sự tự tin).
- + Giải thích cơ chế: Tại sao việc "cố gắng quá mức" lại phản tác dụng?
- + Bài học thực hành: Những lời khuyên cụ thể để áp dụng quy luật này vào cuộc sống là gì?"

- **Ảnh chụp màn hình:**

https://docs.google.com/document/d/1Gs4yGOX_Nzy0SvAUwbKfDA1QuWPJZyLKWZ7Wain euWA/edit?usp=sharing

b) Giải thích một khái niệm phức tạp:

- **Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn):** "Machine Learning là gì? Hãy giải thích ngắn gọn và cho ví dụ."
- **Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc):**

"Hãy giải thích khái niệm Machine Learning một cách chi tiết. Cấu trúc bài viết bao gồm:

- + Định nghĩa đơn giản.
- + Sự khác biệt giữa lập trình truyền thống và Machine Learning.
- + 3 loại Machine Learning chính (Có giám sát, Không giám sát, Học tăng cường).
- + Một ví dụ thực tế trong đời sống (như bộ lọc spam email)."

- **Prompt nâng cao (áp dụng kỹ thuật role prompting):**

"Bạn là một kỹ sư dữ liệu cao cấp có khả năng sư phạm xuất sắc, chuyên đào tạo cho những người mới bắt đầu chuyển ngành sang IT.

- + Task: Hãy giải thích cơ chế hoạt động của Machine Learning".

- **Ảnh chụp màn hình:**

<https://docs.google.com/document/d/168nQHgC45FVDxNdPqDy1uozQE0mf6CQ97KRkTAtRYUw/edit?usp=sharing>

c) Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:

- **Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn):** "Hãy tạo cho tôi 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về chủ đề Machine Learning. Có kèm theo đáp án đúng ở cuối."
- **Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc):**

"Tôi muốn ôn tập về chủ đề Machine Learning. Hãy tạo một bộ câu hỏi gồm 10 câu với các yêu cầu sau:

- + Hình thức: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D).
- + Phân loại: 3 câu dễ (định nghĩa), 4 câu trung bình (thông hiểu), và 3 câu khó (vận dụng/tình huống).
- + Đáp án: Cung cấp đáp án đúng và giải thích ngắn gọn tại sao đáp án đó đúng cho mỗi câu."

- **Prompt nâng cao (áp dụng kỹ thuật role prompting):**

"Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình đào tạo. Bạn có khả năng đặt những câu hỏi tập trung vào những lỗ hổng kiến thức phổ biến nhất của học sinh.

- + Task: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chuyên sâu về Machine Learning."

- **Ảnh chụp màn hình:**

https://docs.google.com/document/d/1OSLujS9spR43V_rG_YsWKbjFinzzb2t77_7yQsLYbAU/edit?usp=sharing

d) So sánh kết quả:

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Cấu trúc	AI tự tạo	Có yêu cầu cụ thể	Thiết kế chặt chẽ, logic
Kết quả	Đúng nhưng đơn giản, thiên về liệt kê	Đầy đủ hơn, có tổ chức, bắt đầu có chiều sâu	Sâu sắc, có tính phân tích, tạo insight mới
Mức độ hiệu quả	Hiệu quả nếu cần thông tin nhanh	Hiệu quả khi học có định hướng	Hiệu quả khi cần hiểu sâu, phát triển tư duy
Độ rõ ràng	Rõ nhưng thiếu chiều sâu	Rõ + có tổ chức	Rõ + giải thích logic → hiểu bản chất
Chiều sâu nhận thức	Nông	Trung bình	Sâu

4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

- Prompt nâng cao hiệu quả nhất vì có vai trò cụ thể (Kỹ sư, chuyên gia), cấu trúc rõ ràng → giúp mô hình tạo cấu trúc sâu và có tổ chức.
- Prompt nâng cao cho kết quả logic, đúng mục tiêu học tập nhờ có vai trò, đối tượng và cấp độ khó rõ ràng
- Do định hướng dẫn dắt:
 - + Prompt cơ bản
→ Ngữ cảnh ít
→ AI chọn cách trả lời phổ biến nhất
 - + Prompt cải tiến
→ Có định hướng
→ AI bắt đầu “đi đúng đường”
 - + Prompt nâng cao
→ Ngữ cảnh giàu + có chiến lược
→ AI “mô phỏng cách suy nghĩ cụ thể” → câu trả lời dễ hiểu và đúng trọng tâm.
- Prompt nâng cao:
 - + yêu cầu giải thích
 - + yêu cầu phân tích logic → buộc AI phải “làm rõ suy nghĩ”

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

- Xác định mục tiêu rõ ràng.
- Đưa yêu cầu chi tiết và có cấu trúc.
- Quy định cấu trúc đầu ra (số lượng, dạng trình bày,...).
- Thử nghiệm và điều chỉnh sau mỗi lần chạy.
- Nêu rõ vai trò, đối tượng hoặc gán vai trò cho AI.